

HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG MỚI

Bổ sung cho “Hướng dẫn Sử dụng & Quản trị”

Hệ thống Cảnh báo Rủi ro Học tập · 09/07/2026

1. Bảng điểm theo môn (nhập điểm cả lớp)

Giống cổng nhập điểm đại học: chọn một môn học phần → nhập điểm cả lớp trên một lưới, lưu một lần.

- Đăng nhập cố vấn/quản lý → menu trái mục **“Bảng điểm”**.
- Chọn môn (mã · học kỳ) → lưới hiện tất cả sinh viên; gõ TX/GK/CK, tổng & điểm chữ tính trực tiếp.
- Bấm **“Lưu tất cả”** → cập nhật + tự tính lại rủi ro.
- “Xuất Excel”**: tải bảng điểm môn ra CSV (đúng cột để nhập lại) → sửa offline → “Nhập điểm”. Vòng download→sửa→upload như cổng trường.
- “Khóa điểm”**: chốt điểm — khi khóa, không sửa được (nhập tay & import đều bỏ qua). Bấm “Mở khóa” để chỉnh lại.

2. Nhập điểm từ Excel — có xem trước

- Chọn file → hiện **“X dòng hợp lệ / Y dòng lỗi”** kèm số dòng + lý do (MSSV sai, thiếu tên môn, điểm ngoài 0–10).
- Bấm **“Xác nhận nhập”** mới ghi; nhập nhanh hàng loạt. Có “Tải báo cáo lỗi”.

3. Đánh giá mô hình (mục nav “Đánh giá”)

Cho số liệu đánh giá đưa vào báo cáo — theo đúng thước đo trong tài liệu nghiên cứu.

- Độ chính xác cảnh báo**: ma trận nhầm lẫn + Precision / Recall / F1 / Accuracy (so cảnh báo với chuẩn học lực yếu CPA < 2.0).
- Hiệu quả can thiệp**: số điểm rủi ro trước/sau mỗi can thiệp → % ca cải thiện, mức giảm rủi ro TB.

4. Cấu hình rủi ro tùy chỉnh

Bỏ ngưỡng cứng — Quản lý chỉnh được trọng số & ngưỡng ở trang “Đánh giá”.

- 4 trọng số: GPA / Điểm danh / LMS / Môn trượt (nên tổng = 1.00).
- 3 ngưỡng: Trung bình / Cao / Nghiêm trọng.
- Đổi xong bấm **“Tính lại rủi ro”** để áp dụng.

5. Email tự cảnh báo tới sinh viên

Khi một sinh viên vào vùng báo động (tạo cảnh báo mới), hệ thống tự gửi email nhắc tới chính sinh viên đó (kèm link đăng nhập) — dùng lại Gmail SMTP đã cấu hình. Không cần biến môi trường mới.

Chỉ gửi khi email cấu hình sẵn (GMAIL_USER/GMAIL_APP_PASSWORD) và sinh viên có email thật; gửi một lần cho mỗi cảnh báo mới (không spam).

6. Các bước cần chạy trên Supabase (BẮT BUỘC để tính năng mới hoạt động)

File SQL (SQL Editor)

Bật tính năng

supabase/risk-config.sql	Cấu hình trọng số & ngưỡng rủi ro (mục 4)
supabase/grade-lock.sql	Khóa điểm — thêm cột courses.locked (mục 1)

Mở từng file trong dự án → copy → Supabase → SQL Editor → Run (chạy lại an toàn). Chưa chạy thì phần còn lại vẫn chạy, chỉ 2 tính năng trên chưa có tác dụng.

Nhắc: email cảnh báo/điểm cần Gmail SMTP: đặt **EMAIL_USER** + **EMAIL_APP_PASSWORD** trên Vercel (đã hướng dẫn ở tài liệu chính).

— Hết —